TFT · GNN · 에이전트 손계산 워크북

본편의 숫자를 계산기 하나로 따라가는 단계별 풀이와 실습

손계산

↓

코딩 없는 실습

↓

AI 프롬프트

금융 머신러닝 · 15주차 워크북

가중치 1~6을 주면 예측값은 약 11.69입니다

원문 과거 값 10, 10.5, 9.8, 12, 11.2, 13.5

1단계 · 최근에 더 큰 가중치

$$\frac{1(10)+2(10.5)+3(9.8)+4(12)+5(11.2)+6(13.5)}{1+2+\cdots+6}=\frac{245.4}{21}\approx 11.69$$

2단계 · 세 방식 비교

$\frac{67}{6}\approx 11.17,$ $\frac{245.4}{21}\approx 11.69,$ 마지막 값 13.5

사람이 정한 가중치이므로 학습된 TFT 결과가 아닙니다

A의 정보는 두 번의 동시 갱신 뒤에 D에 도착합니다

A=5, B=C=D=0 — A–B, A–C, B–C, C–D 연결

1단계 · 원문 갱신식

$$h_v^{new} = 0.5\, h_v^{old} + 0.5 \times \text{평균}_{u \in N(v)}\, h_u^{old}$$

2단계 · 1회 갱신 (D는 0)

$$A_1 = 0.5(5) + 0.5 \cdot \tfrac{0+0}{2} = 2.5, \qquad B_1 = 0.5(0) + 0.5 \cdot \tfrac{5+0}{2} = 1.25, \qquad C_1 = 0.5 \cdot \tfrac{5+0+0}{3} = 0.833$$

3단계 · 2회 갱신

$$A_2 = 0.5(2.5) + 0.5 \cdot \tfrac{1.25+0.833}{2} = 1.771, \qquad D_2 = 0.5(0) + 0.5(0.833) = 0.417$$

모든 노드를 이전 라운드 값으로 동시에 갱신합니다

도구를 한 번 쓰면 기대가치가 −2에서 7.5로 오릅니다

정답 보상 10, 오답 비용 20, 도구 1회 비용 1 — 정답률은 설명용 가정

1단계 · 기억만 쓸 때와 검색을 한 번 할 때

기억만: $0.6(10) - 0.4(20) = -2$

검색 1회: $0.95(10) - 0.05(20) - 1 = 7.5$

TFT·GNN·에이전트를 입력·처리·출력으로 정리합니다

계산기와 AI 채팅창을 쓴다

1. 어디

계산기와 AI 채팅창을 씁니다.

2. 입력

6개 과거 값과 GNN 초기값을 넣습니다.

3. 출력

세 예측값과 두 라운드의 노드 표가 나옵니다.

4. 확인

이전 라운드 값만 썼는지 봅니다.

AI 채팅창에 붙여 넣을 프롬프트

TFT·GNN·AI 에이전트를 비전공자에게 설명하라. 각 기술의 입력·처리·출력을 표로 제시하라. 가중평균은 TFT의 직관 실습이고 고정 이웃 평균은 메시지 전달 실습임을 명시하라. 6개 값의 가중평균과 A-B-C-D 그래프의 2회 동시 갱신을 직접 계산하라. 마지막으로 출처와 단위 확인을 포함한 기업 실적 조사 흐름을 제시하라.

CALCULATE BY HAND.

CHECK THE DENOMINATOR.

THEN TRUST THE NUMBER.

손으로 한 번 계산하면
숫자의 가정이 보입니다.